Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · CENTRO DE HOMOTECIA

Una homotecia de razón $k = 2$ transforma el punto $P(3, 2)$ en $P'(5, 6)$. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de la homotecia?

A) $(2, 4)$

B) $(4, 4)$

C) $(-1, 2)$

D) $(1, -2)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Plantea

$P' = C + 2(P - C) = 2P - C$.

2 Despeja

$C = 2P - P' = (6 - 5,\ 4 - 6)$.

3 Centro

$(1, -2)$; comprueba: $(1, -2) + 2(2, 4) = (5, 6)$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula P' − P: eso es un vector, no el centro.

B) Calcula el punto medio de PP'.

C) Calcula P' − 2P (error de signo).

Idea clave. Despeja C de P' = C + k(P − C).